

Materia: Desarrollo de Yacimientos (Anual)	Código: 41.26
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo	
Fecha última actualización: 16/5/2023 16:04:35	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
62	hs. teóricas
40	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Exploración y Desarrollo de un Yacimiento

➤ Presentación de la materia:

Generar aptitud para llevar a cabo un Proyecto de Desarrollo de Yacimiento incorporando los conocimientos adquiridos en las diferentes materias de la carrera

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Poner en práctica la Evaluación de un Proyecto de Inversión, aplicado a la exploración, el desarrollo y la explotación de un yacimiento de petróleo y gas
- Aplicar, durante su ejecución, conocimientos y habilidades adquiridas en materias ya cursadas durante la carrera.
- Fomentar en los grupos el ambiente de “equipos multidisciplinarios”
- Incorporar y aplicar los conceptos de “riesgo” e “incertidumbre” técnica y económica en un proyecto concreto.
- Ejercitar al grupo en la preparación y presentación de un Proyecto de Inversión enfocado a los aspectos más relevantes (síntesis) para adaptar la presentación al nivel del circunstancial auditorio

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Etapa I. GEOLOGÍA Y GEOFÍSICA DE EXPLORACIÓN	1. Reconocimiento geológico del Área a. Ubicación b. Recopilación de información – fuentes 2. Geología de superficie y de subsuelo a. Mapa geológico de superficie b. Integración con datos de subsuelo 3. Columna estratigráfica del Área a. Identificación de los niveles de interés b. Elementos del sistema petrolero de la cuenca y del Área 4. Interpretación de datos geológicos y físicos a. Estratigrafía regional b. Modelos estratigráficos c. Mapas de subsuelo d. Modelo estructural preliminar 5. Definición del sistema petrolero a. Roca madre b. Reservorio c. Sello d. Vías de migración e. Maduración f. “Timing” g. Acumulación h. Preservación 6. Geoquímica – Modelo de maduración a. Modelo tiempo-temperatura b. Mapas de maduración 7. Instalaciones de superficie existentes y facilidades para la operación a. Facilidades locales y regionales para el transporte de los hidrocarburos b. Potenciales mercados c. Disponibilidad de servicios, equipos y materiales d. Logística operativa e. Accesibilidad y operabilidad del Área 8. Aplicaciones y métodos geofísicos a. Métodos potenciales en la exploración petrolera b. Métodos sísmicos de prospección c. Comparación costos-escalas de trabajo 9. Ubicación del proyecto de registración sísmica a. Criterios para el diseño de un programa sísmico 2D b. Sísmica 2D regional, de semi-detalle y de detalle c. Criterios para el diseño de un programa sísmico 3D d. Costos de adquisición 2D y 3D e. Procesamiento de datos – costos 10. Interpretación geológica-geofísica a. Criterios para desarrollar un estudio integrando toda la información geológica y geofísica disponible b. Estrategias de trabajo en grupos multidisciplinarios c. Secuencias de interpretación – Etapas posibles d. Conclusiones y resultados e. Mapeo del nivel de interés en la región. Obtención del mapa estructural en metros 11. Ubicación y perforación de pozos exploratorios - Delineación a. Criterios para ubicar el pozo de exploración b. Estrategia exploratoria del equipo c. Pozos de delineación d. Evaluación de los resultados e. Mapa de contactos entre fluidos
Etapa II. CALCULO DE RESERVAS, DELIMITACIÓN Y DESARROLLO DEL CAMPO	1. Cálculo de reservas de gas y petróleo a. Delimitación de los contactos entre fluidos b. Porosidad, permeabilidad del reservorio, espesores útiles (“gross” y “net pay”) c. Saturación del sistema poroso (porosidad primaria) d. Cálculo volumétrico de fluidos en la trampa e. Volúmenes de recursos y reservas 2. Técnicas de perforación y ensayos de pozos a. Diseños verticales, desviados y horizontales. b. Análisis de presupuestos y beneficios según los distintos diseños c. Diseño del programa de ensayos y producción de pozos y del yacimiento d. Diseño de un programa de desarrollo del yacimiento, mediante perforaciones e. Inversiones exploratorias y del desarrollo
Etapa III. ESTIMACIONES Y TOMA DE DECISIONES ANTE LA INCERTIDUMBRE	a. Clase: Riesgo e incertidumbre. Métodos probabilísticos de cálculo. b. Cálculo determinístico preliminar del recurso descubierto. c. Cálculo probabilístico del recurso descubierto. d. Clase: Fases del desarrollo de un yacimiento. Tiempos típicos de ejecución y manejo del riesgo. e. Preparación de un programa de perforación para el delineamiento que minimice el riesgo y maximice la obtención de información. .
Etapa IV. EVALUACIÓN	a. Repaso de evaluaciones de proyectos. b. Sistemas contractuales en el mundo. Efectos en los cálculos económicos. Caso Argentina. c. Preparar un modelo económico. d. Definir las variables

ECONÓMICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	que se utilizarán. e. Averiguar y/o estimar costos de operación y de inversiones. f. Identificar las incertidumbres claves. Sensibilidades. g. Evaluar el impacto de las incertidumbres. h. Calcular los parámetros más importantes para la toma de decisiones para todos los escenarios de desarrollo planteados seleccionar uno (selección basada en rendimiento económico y riesgo). i. Presentar la evaluación del proyecto de desarrollo seleccionado, con información de retorno sobre la inversión realizada desde la adquisición del bloque j. Definir el posible precio de compra/venta.
-------------------------------------	---

➤ Estrategias de enseñanza:

Esta materia, de extensión anual tendrá un desarrollo teórico-práctico. El grupo de estudiantes se dividirá en equipos de trabajo de no más de 5 participantes. Durante el transcurso del año, cada equipo, en forma independiente y preferentemente confidencial, deberá, sobre la base de la información recibida y elaborada hasta el momento:

Diseñar el programa de Exploración en un área pre-determinada, cuya concreción concluirá con la perforación de pozos exploratorios y el descubrimiento de una acumulación de hidrocarburos (petróleo y gas).

Programar la delimitación de la acumulación descubierta para definir el tamaño (volumen) de la misma, con nuevas perforaciones y datos asociados.

Diseñar el desarrollo mediante perforaciones y estimar los volúmenes de producción de este campo hasta su límite económico. a partir de toda la información obtenida

Realizar una evaluación de riesgo técnico y económico, aplicar de árboles de decisión en la toma de decisiones

Realizar los cálculos económicos necesarios para valorizar el nuevo activo

Finalmente, presentar una Propuesta de Inversión para obtener aprobación por parte del “managment” de su compañía, que opera el bloque, con vista a un escenario de venta del activo o a la búsqueda de socios para diluir riesgos y optimizar el portafolio de sus inversiones.

La información técnica para realizar la evaluación estará disponible para todos los grupos. Cada uno obtendrá diferentes resultados de acuerdo a sus estrategias y decisiones. Los equipos podrán recurrir a “consultores” para solicitar asesoramiento en la interpretación de la información u otra finalidad como estimaciones y/o cálculos, diseños, etc.

➤ Actividades:

Título	Descripción

➤ Recursos didácticos:

En las clases presenciales se trabaja con pizarrón y proyector. Se carga al sistema online el material bibliográfico mencionado previamente, junto con las presentaciones utilizadas en clase. Se suben también los enunciados de los trabajos prácticos para cada tema. Los alumnos cuentan también con las filmaciones de las clases dictadas

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Las evaluaciones tienen por objetivo medir el desempeño personal y grupal durante el desarrollo de la materia.

La calificación deberá reflejar la evaluación individual y tendrá en consideración:

La participación y el aporte del alumno en las clases y su asistencia a las mismas, la que deberá ser mayor al 75% (20%)

El nivel de manejo de los conocimientos técnicos durante las presentaciones (60%)

El nivel y calidad de la comunicación (20%)

Dicha calificación surgirá luego de las dos (2) presentaciones parciales que deberá preparar y realizar cada equipo (máximo 3 integrantes).

La primera presentación se realizará al finalizar el ETAPA I y la segunda al terminar la ETAPA II del programa que figura mas adelante.

En estas oportunidades se evaluarán los conocimientos técnicos en forma oral. Se incluirán cuestionarios cortos (pop quizzes) en algunas clases cuya evaluación se utilizará para definir la nota dentro de la participación en clase.

Requisitos de aprobación:

El examen final conste en la presentación por parte de cada equipo, de la propuesta de inversión para la exploración, el desarrollo y la explotación de un eventual descubrimiento, con la respectiva valorización del bloque y la explicción/defensa de los argumentos “pro” de la propuesta.

El examen final conste en la presentación por parte de cada equipo, de la propuesta de inversión para la exploración, el desarrollo y la explotación de un eventual descubrimiento, con la respectiva valorización del bloque y la explicción/defensa de los argumentos “pro” de la propuesta. La nota del examen final reflejará el desempeño del equipo, es decir será común para sus miembros de acuerdo a los siguientes atributos: 1. Uso eficiente de la información (20%) 2. Presentación (80%) a. Calidad de la propuesta de desarrollo y de la evaluación económica (60%) b. Comunicación grupal, capacidad de síntesis y de convencimiento (20%)

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Apuntes de Cátedra

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Se entregarán “papers” y artículos publicados de casos reales, para analizar, los que servirán de ayuda para el desarrollo de sus proyectos. Además se recomendará bibliografía acorde para su lectura.